

4.2 发光二极管(LED)

4.2.2. LED的结构

LED结构设计的目的改善其性能。

LED的性能指标主要包括辐射强度、发光响应时间、量子效率。

- 辐射强度：单位发光面辐射进单位立体角的光功率。
- 发光响应时间：输入电脉冲与输出光信号间的时延。
- 量子效率：与注入电子-空穴对中辐射性复合的比例相关。

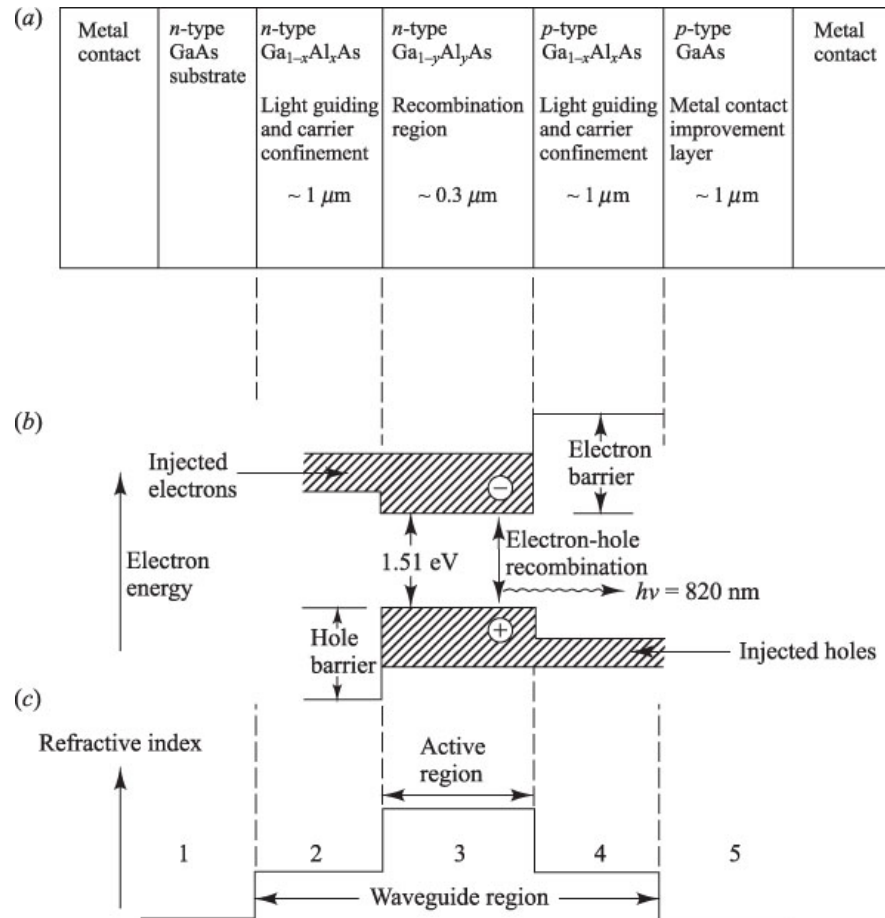
为了获得高辐射强度和高量子效率，**必须将载流子和辐射光限制在 pn 结的有源区。**

- 将载流子限制在有源区有利于获得较高的辐射性复合，即提高量子效率；
- 将辐射光限制在有源区可阻止结区周围的材料对辐射光的吸收。

4.2 发光二极管(LED)

4.2.2. LED的结构

LED可采用双异质结构来实现对载流子和辐射光的限制。



- 有源区两边有两个不同材料的合金层，构成双异质结。

- 载流子限制由相邻层间的带隙差提供。

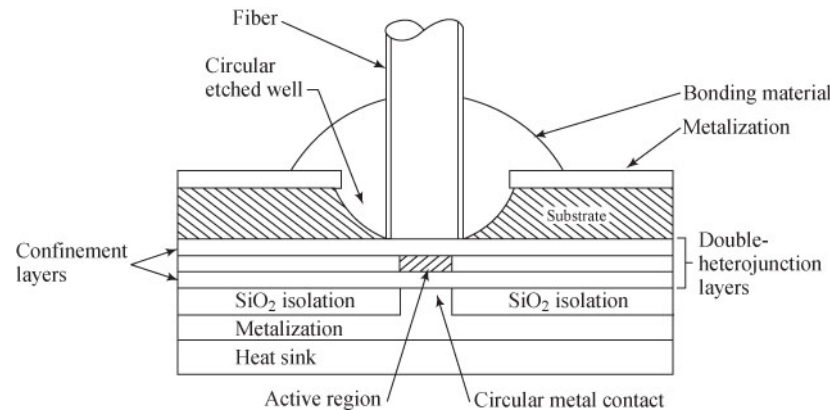
- 辐射光限制由相邻层间的折射率差提供。

4.2 发光二极管(LED)

4.2.2. LED的结构

用于光纤系统的LED主要有两种结构：

①面发光二极管



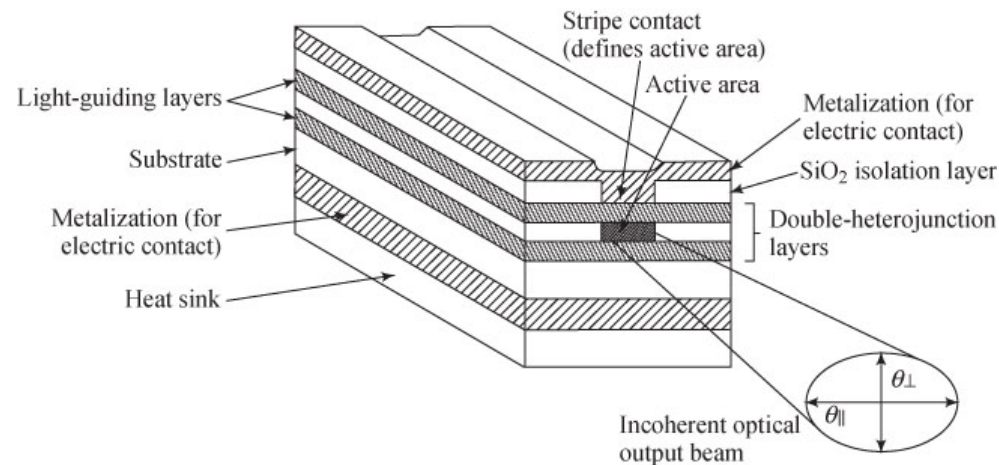
发光特点：**朗伯光**——各向同性光束，从各个方向观察光源时亮度相同；光功率按 $\cos\theta$ 递减，且观察方向与发光面法线间夹角为 60° 时光功率降至峰值的一半，所以总的半功率光束宽度为 120° 。

4.2 发光二极管(LED)

4.2.2. LED的结构

用于光纤系统的LED主要有两种结构：

②边发光二极管



发光特点：与pn结平行的平面上半功率光束宽度 $\theta_{\parallel}=120^{\circ}$ ；与pn结正交的平面上半功率光束宽度 $\theta_{\perp}=25\sim 35^{\circ}$ ，这是由于受到了导光层的限制。

4.2 发光二极管(LED)

4.2.3. 光源材料

用于光源有源层的半导体材料必须具有直接带隙，这样才能有足够高的辐射性复合和出光功率。

单元素半导体都不是直接带隙材料，但许多化合物是直接带隙的。

光源材料常选用Ⅲ族（如Al、Ga、In）和Ⅴ族(P、As、Sb)元素的二元、三元、四元化合物。

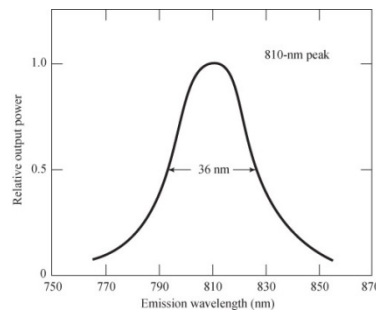
4.2 发光二极管(LED)

4.2.3. 光源材料

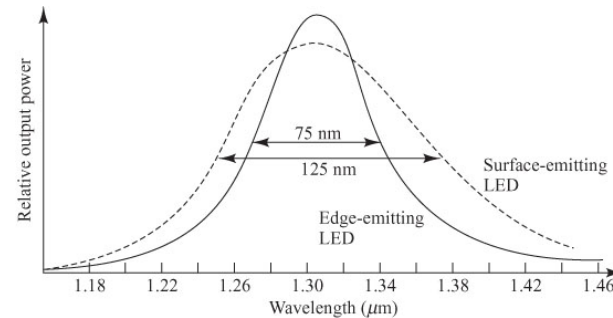
800~900nm的光源主要选用三元合金 $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ ，其中比率 x 决定了合金的带隙能量 E_g ，相应决定了峰值波长 λ 。

$$\lambda(\mu\text{m}) = \frac{1.240}{E_g(\text{eV})}$$

更长波长的光源常选用四元合金 $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{As}_y\text{P}_{1-y}$ 。通过改变 x 、 y 可在一定范围内控制发光波长。



峰值波长810nmLED
的光谱图



峰值波长为1310nm的
边发光LED和面发光
LED的典型光谱图

4.2 发光二极管(LED)

4.2.4. LED的调制

若驱动电路的调制频率为 ω ，则从器件输出的光功率为

$$P(\omega) = \frac{P_0}{\sqrt{1 + (\omega\tau_i)^2}}$$

式中 P_0 为零调制频率时的发射功率， τ_i 为复合区的注入载流子寿命。

例：某LED的注入载流子寿命为5ns，没有调制电流时在给定直流偏置下的输出光功率为0.250mW。当调制频率为10MHz时，输出光功率是多少？

$$\text{解： } P(\omega) = \frac{0.250}{\sqrt{1 + [2\pi(10 \times 10^6)(5 \times 10^{-9})]^2}} = 0.239\text{mW}$$

4.2 发光二极管(LED)

4.2.4. LED的调制

LED的**调制带宽**可从电学和光学角度给出定义。

①光学

光源输出的光功率随调制频率而变。调制频率为 ω 时的输出光功率与零调制频率时输出光功率之比为：

$$Ratio_{optical} = 10 \log \left[\frac{P_o(\omega)}{P_o(0)} \right]$$

3dB光带宽就是 **$Ratio_{optical} = -3$** 对应的频率。

光功率要用光电检测器检测，由于检测器的输出电流 I_e 正比于被检测的光功率 P_o ，故有：

$$\frac{P_o(\omega)}{P_o(0)} = \frac{I_e(\omega)}{I_e(0)}$$

$$\text{在光3dB频率点 } \omega_{co} \text{ 处有: } \frac{P_o(\omega_{co})}{P_o(0)} = \frac{I_e(\omega_{co})}{I_e(0)} = \frac{1}{2}$$

4.2 发光二极管(LED)

4.2.4. LED的调制

②电学

光功率用光电检测器检测时，检测器的输出功率 P_e 与输出电流 I_e 之间关系为 $P_e = I_e^2 / R$ 。

调制频率为 ω 时的输出电功率与零调制频率时输出电功率之比为：

$$Ratio_{elec} = 10 \log \left[\frac{P_e(\omega)}{P_e(0)} \right] = 10 \log \left[\frac{I_e^2(\omega)}{I_e^2(0)} \right]$$

3dB电带宽就是 $Ratio_{elec} = -3$ 对应的频率。

$$\text{在电3dB频率点 } \omega_{ce} \text{ 处有: } \frac{P_e(\omega_{ce})}{P_e(0)} = \frac{I_e^2(\omega_{ce})}{I_e^2(0)} = \frac{1}{2}$$

4.2 发光二极管(LED)

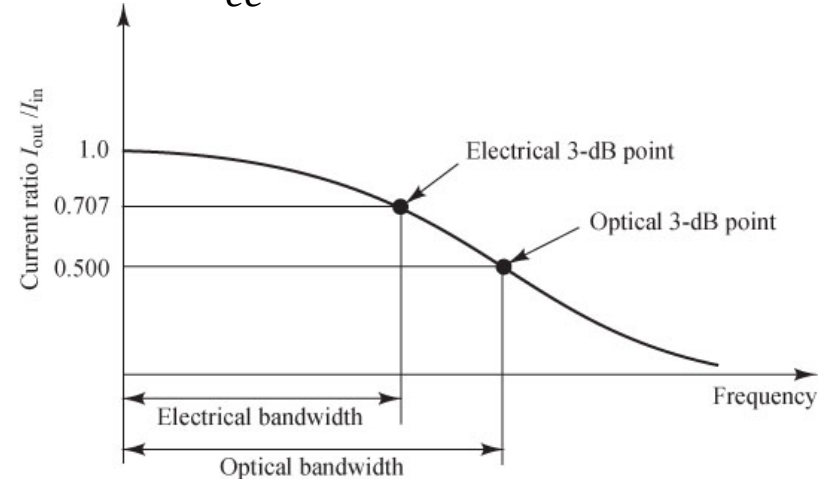
4.2.4. LED的调制

对比光3dB频率点 ω_{co} 和电3dB频率点 ω_{ce} ，有：

$$\frac{P_o(\omega_{co})}{P_o(0)} = \frac{I_e(\omega_{co})}{I_e(0)} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{P_e(\omega_{ce})}{P_e(0)} = \frac{I_e^2(\omega_{ce})}{I_e^2(0)} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{I_e(\omega_{ce})}{I_e(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



电3dB带宽点和光3dB带宽点的光源频率响应曲线

将光3dB频率值 ω_{co} 代入电学调制带宽表达式中：

$$Ratio_{elec} = 10 \log \left[\frac{P_e(\omega_{co})}{P_e(0)} \right] = 20 \log \left[\frac{I_e(\omega_{co})}{I_e(0)} \right] = -6dB$$

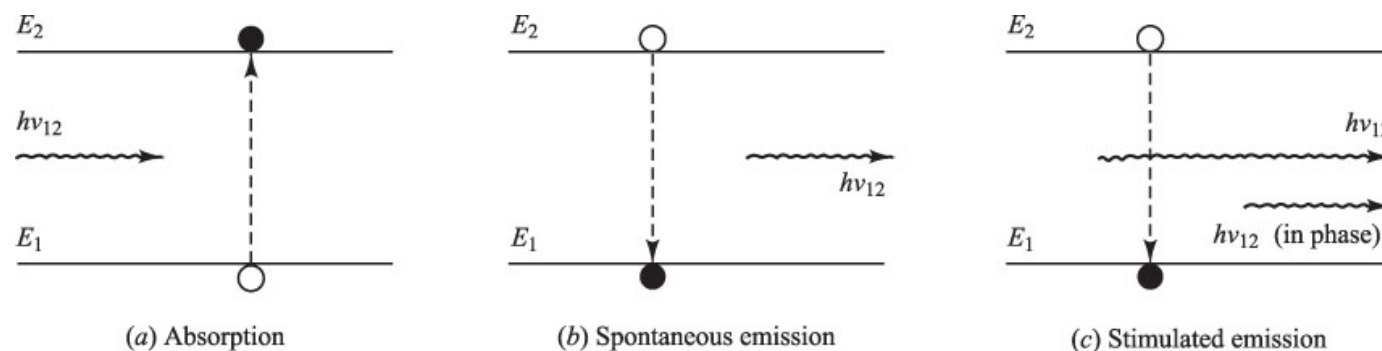
因此，3dB光带宽对应于6dB电带宽。

4.3 半导体激光器

产生激光相关的三个电子跃迁过程：

受激吸收；自发辐射；受激辐射。

对于二能级结构，电子跃迁过程如下



自发辐射特点：辐射光子各向同性、相位随机。

受激辐射特点：辐射光子与入射光子的相位相同。

若要受激辐射超过光子吸收，需达到粒子数反转状态。

4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

激光是受激辐射光不断放大的结果，光子放大是在谐振腔中实现的。

大多数半导体激光器的谐振腔采用法布里-珀罗(F-P)腔。F-P腔由一对平行放置的部分反射镜构成。

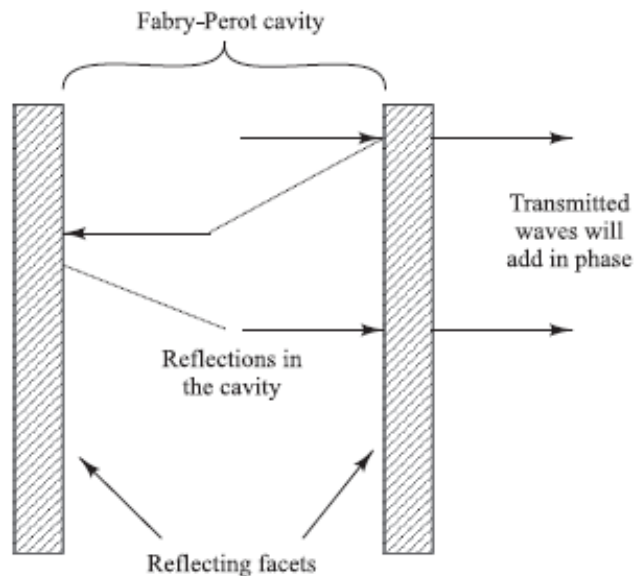
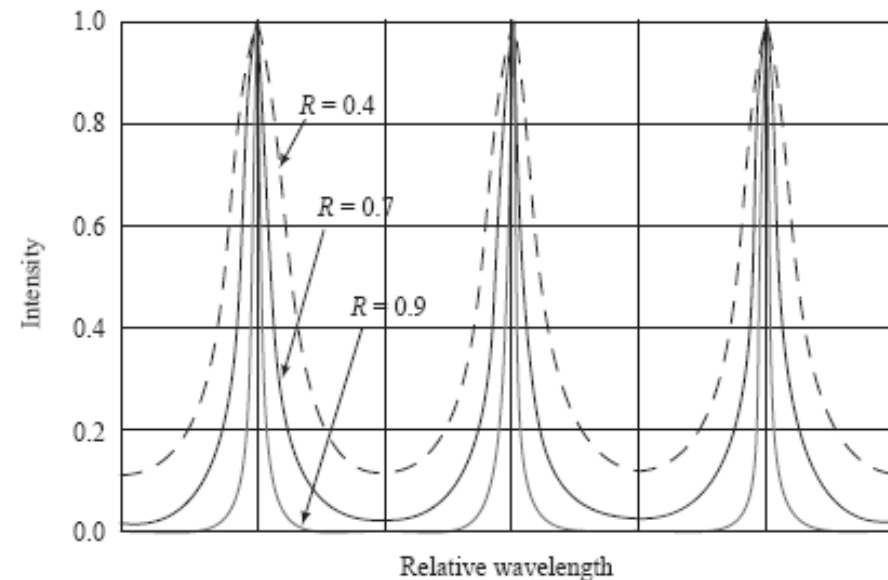


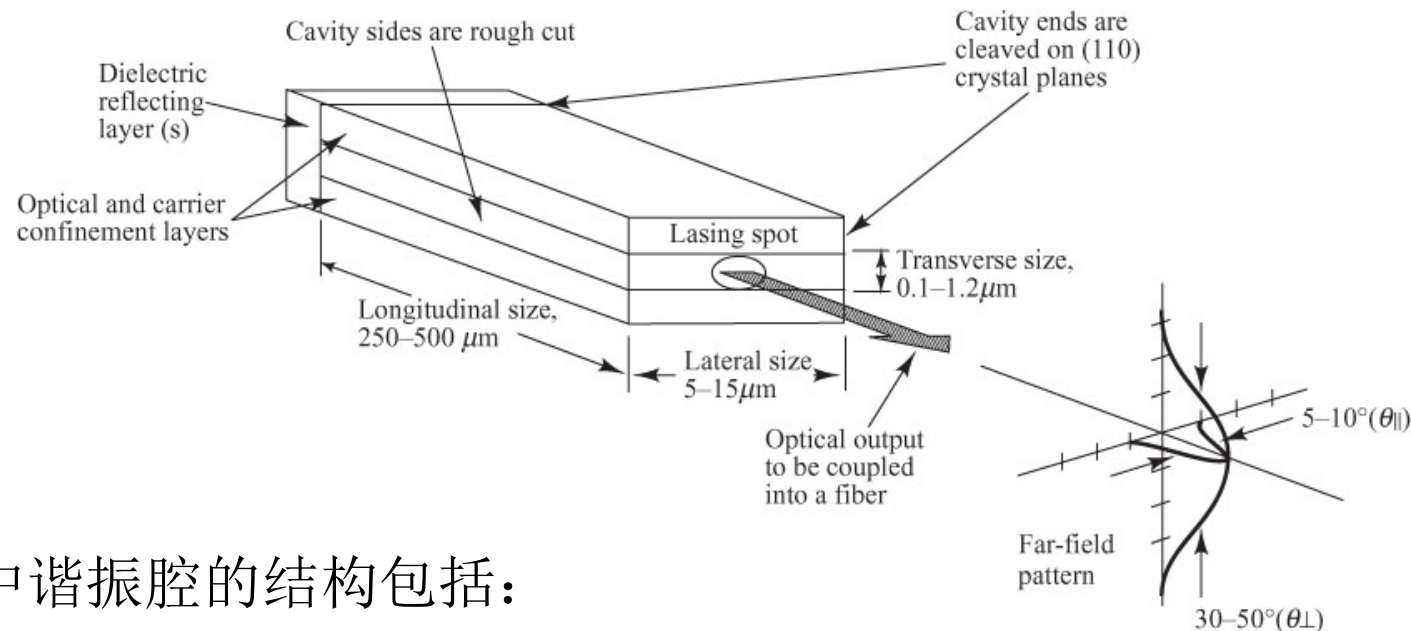
Fig. 4.19 Two parallel light-reflecting mirrored surfaces define a Fabry-Perot resonator cavity.



4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

半导体两端的解理面即可作为F-P腔的反射镜。



图中谐振腔的结构包括：

晶体一端的解理面提供部分反射功能；

另一端涂覆一层电介质反射层——降低损耗和阈值，提高外量子效率；

有源层的侧面作粗糙化处理——避免在这个方向上产生激光。

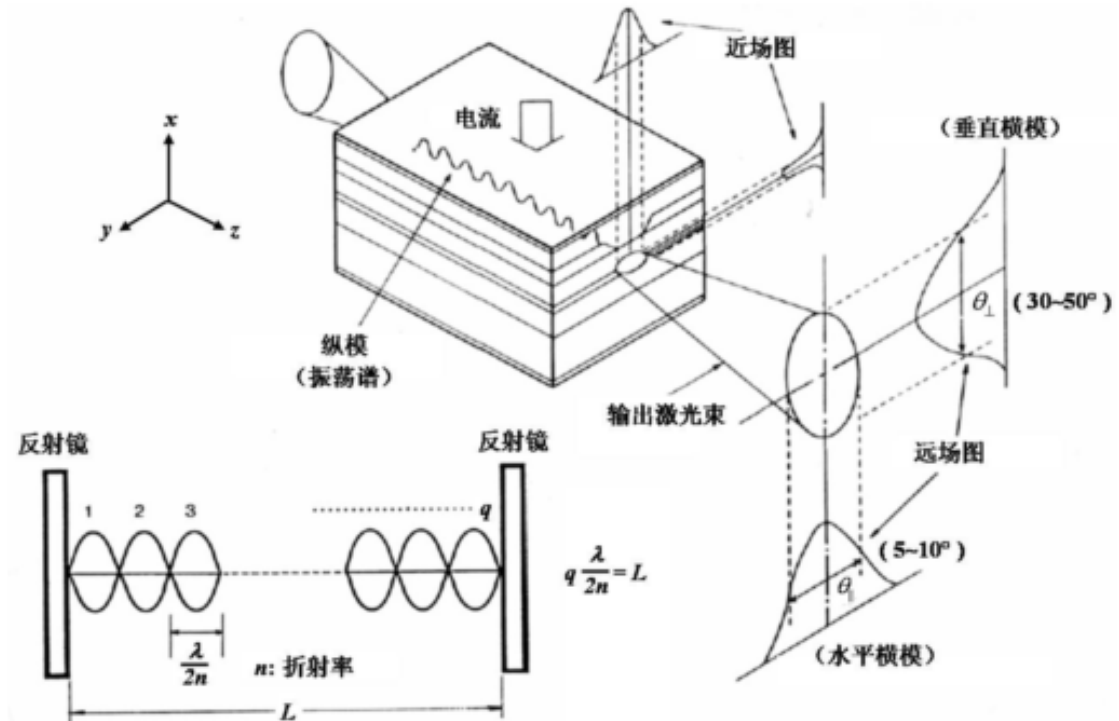
4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

谐振腔内辐射光建立的电磁场模式称为**谐振腔模式**。

谐振腔模式可用以下
三种模式描述：

- 纵向模式
- 水平横模
- 垂直横模



LD的模式特性首先取决于光腔的三个线度（横向、侧向、纵向的尺寸）及介质特性。

这三种模式在很大程度上决定了激光器的特性，如光谱结构(主要取决于纵模)，辐射方向图，阈值电流密度等。

4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

谐振腔的结构决定了只有特定频率的光才能得到放大。

光在谐振腔中传播时，损耗和增益同时存在。

以 $g(h\nu)$ 表示频率为 ν 的光子的增益系数， $\bar{\alpha}(h\nu)$ 表示光路径上材料的有效吸收系数，则光强随传播距离 z 按指数规律变化：

$$I(z) = I(0) \exp \{ [\Gamma g(h\nu) - \bar{\alpha}(h\nu)] z \}$$

式中 Γ 是光场限制因子，即有源层光功率与总光功率之比。

在往返传播中，光将在谐振腔的两个端面上发生反射，设反射率为 R_1 、 R_2 ，则往返一次($R=2L$)后的光强为：

$$I(2L) = I(0) R_1 R_2 \exp \{ 2L [\Gamma g(h\nu) - \bar{\alpha}(h\nu)] \}$$

4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

要建立稳定振荡，必须满足以下两个条件：

①返回光波与初始光波的幅值相等

$$I(2L) = I(0)$$

由此可推导受激辐射的阈值条件为：

$$\Gamma g_{th} = \bar{\alpha} + \frac{1}{2L} \ln \left(\frac{1}{R_1 R_2} \right) = \bar{\alpha} + \alpha_{end} = \alpha_t$$

式中 α_{end} 为激光腔的反射镜损耗。

②返回光波与初始光波的相位相等

光在谐振腔内传播的电场分量为 $E(z, t) = E(z)e^{j(\omega t - \beta z)}$ ，
故相位条件为

$$e^{-j\beta \cdot 2L} = 1$$

4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

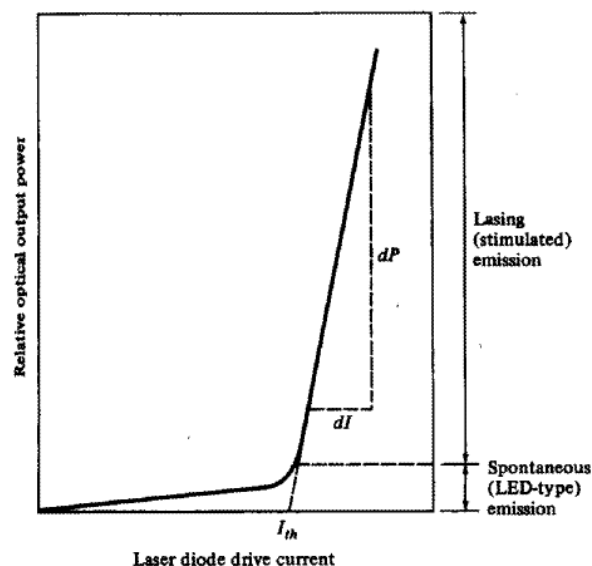
①幅值条件

对于强载流子限制结构激光器，受激辐射电流密度阈值 J_{th} 与激光器受激辐射阈值增益 g_{th} 之间有如下近似关系：

$$g_{th} = \bar{\beta} J_{th}$$

式中 $\bar{\beta}$ 是由器件结构决定的常数。

半导体激光器的输出光功率与驱动电流之间的变化趋势如下图所示：



半导体激光器的谱宽约为1nm，光束的水平横向宽度约为 $5 \sim 10^\circ$ 。

4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

例：对于GaAs材料，其非涂覆解理面上 $R_1=R_2=0.32$ ，腔内的有效吸收系数为 10cm^{-1} ，谐振腔长 $L=500\mu\text{m}$ 。求受激辐射的阈值增益 Γg_{th} 。

$$\begin{aligned}\text{解： } \Gamma g_{th} &= \bar{\alpha} + \frac{1}{2L} \ln \left(\frac{1}{R_1 R_2} \right) \\ &= 10 + \frac{1}{2 \times 500 \times 10^{-4}} \ln \left(\frac{1}{0.32 \times 0.32} \right) = 33\text{cm}^{-1}\end{aligned}$$

4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

②相位条件 —— F-P腔的谐振频率

F-P腔支持的谐振频率可由相位条件确定：

$$e^{-j2\beta L} = 1 \quad \Rightarrow 2\beta L = 2m\pi$$

若光波沿谐振腔纵向方向传播，则：

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda / n} \quad \Rightarrow L = m \frac{\lambda}{2n}$$

可见反射镜间的距离是半波长整数倍时，谐振腔中将产生驻波。

根据光波长 λ 与频率 ν 之间的关系 $\lambda=c/\nu$ ，有：

$$L = m \frac{c}{2n\nu}$$

4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

②相位条件 —— F-P腔的模式间距

设相邻的两个谐振波长分别为 λ_m 和 λ_{m+1} ，即

$$L = m \frac{\lambda_m}{2n} = (m+1) \frac{\lambda_{m+1}}{2n}$$

可得模式间距为：

$$\Delta\lambda = |\lambda_{m+1} - \lambda_m| = \frac{\lambda^2}{2Ln}$$

可见腔长越大，纵模间距越小。

模式间距还可由频率 ν 表示：

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad \Rightarrow d\lambda = -\frac{c}{\nu^2} d\nu \quad \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{c}{\nu^2} \Delta\nu$$

$$\Rightarrow \frac{c}{\nu^2} \Delta\nu = \frac{\lambda^2}{2Ln} \quad \Rightarrow \Delta\nu = \frac{c}{2Ln}$$

4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

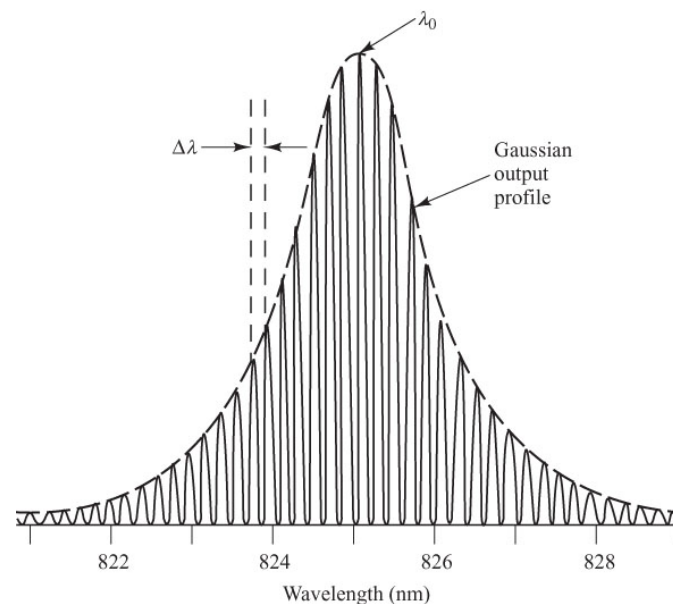
F-P腔能够支持多个模式，但LD实际输出的模式还与有源介质的增益谱有关。

设增益谱为高斯函数：
$$g(\lambda) = g(0) \exp\left[-\frac{(\lambda - \lambda_0)^2}{2\sigma^2}\right]$$

式中增益最大值 $g(0)$ 对应的波长为 λ_0 ， σ 是增益谱宽。

在众多纵模中，只有频率落在增益介质的增益谱内、且增益大于损耗的那些腔模才能在LD的输出中存在。

由增益谱和模式间距得到的
多模激光器输出光谱如图所示：



4.3 半导体激光器

4.3.1. 半导体激光器的模式和阈值条件

例：一激光器的工作波长为850nm，波长间隔为0.2nm，材料折射率 $n=3.7$ ，

1、求频率间隔和激光器的腔长。

2、若增益谱半功率点位于波长为 $\lambda = \lambda_0 + 2\text{nm}$ 处，则增益谱宽 σ 是多少。

解：1、
$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2Ln} \Rightarrow 0.2 = \frac{850^2}{2L \times 3.7} \Rightarrow L = \frac{850^2}{2 \times 0.2 \times 3.7} \text{nm} = 500\mu\text{m}$$

$$\Delta\nu = \frac{c}{2Ln} = \frac{3 \times 10^8 (\text{m/s})}{2 \times 500 (\mu\text{m}) \times 3.7} = 8.1 \times 10^{10} \text{Hz} = 81 \text{GHz}$$

2、由于半功率点位于波长 $\lambda = \lambda_0 + 2 \text{ nm}$ 处，即 $g(\lambda_0 + 2) = 0.5g(0)$ ：

$$\frac{g(\lambda_0 + 2)}{g(0)} = \exp\left[-\frac{(\lambda_0 + 2 - \lambda_0)^2}{2\sigma^2}\right] = \frac{1}{2} \Rightarrow \sigma = 1.7 \text{ nm}$$

4.3 半导体激光器

4.3.3. 外量子效率

外量子效率 η_e 的定义：

$$\eta_e = \frac{\text{激光器每秒发射的光子数}}{\text{激光器每秒注入的电子-空穴对数}} = \frac{P/h\nu}{I/q}$$

外微分量子效率 η_{ext} 常由辐射光功率 P 与驱动电流 I 曲线的线性部分得到。

$$\eta_{ext} = \frac{(P - P_{th})/h\nu}{(I - I_{th})/q} = \frac{dP}{dI} \frac{q}{h\nu} = 0.8065 \lambda(\mu m) \frac{dP(mW)}{dI(mA)}$$

η_{ext} 反映了激光器的电/光转换效率。